

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN

Môn: Thông tin vệ tinh

Đề tài:

**ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CƠ CHẾ HARQ
TRONG MẠNG 5G PHI MẶT ĐẤT (NTN)**

Sinh viên thực hiện: **VŨ THỊ GÁM (2024)**

Giảng viên hướng dẫn: **Nguyễn Hoàng Hải**

Lâm Hồng Thạch

Hà Nội, 06-2026

LỜI NÓI ĐẦU

Báo cáo này được thực hiện trong bối cảnh mạng 5G phi mặt đất (NTN) đang trở thành một trong những hướng phát triển trọng tâm của cộng đồng nghiên cứu viễn thông quốc tế. Kể từ khi 3GPP chính thức đưa hỗ trợ NTN vào Release 17 (năm 2022), câu hỏi về khả năng tương thích của các cơ chế giao thức vốn được thiết kế cho mạng mặt đất – trong đó có HARQ – với đặc thù độ trễ cao và liên kết LOS mạnh của kênh vệ tinh, trở thành một bài toán mở và có giá trị thực tiễn cao.

Công trình nghiên cứu của Tuninato và cộng sự (2025) [1] là một trong những bài báo đầu tiên phân tích hệ thống sự đánh đổi giữa HARQ và RLC ARQ trong 5G NTN. Báo cáo này được xây dựng dựa trên nền tảng đó, mở rộng thêm phân tích theo nhiều chiều: tổng hợp $N_{\min}$ cho bốn quỹ đạo $\times$ bốn cấu hình SCS, đánh giá hiệu quả năng lượng trên bit, và xác minh độc lập toàn bộ kết quả số bằng phân tích CDF Rician từ lý thuyết xác suất.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hoàng Hải và thầy Lâm Hồng Thạch đã tận tình giảng dạy và truyền niềm cảm hứng khiến em quan tâm sâu hơn đến lĩnh vực thông tin vệ tinh và các vấn đề kỹ thuật thú vị như HARQ trong NTN.

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Vũ Thị Gấm

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
TÓM TẮT	v
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Bối cảnh và động lực	1
1.2 Mục tiêu báo cáo	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu	2
1.4 Cấu trúc báo cáo	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.5 Từ ARQ đến HARQ	3
2.5.1 ARQ cơ bản	3
2.5.2 HARQ: kết hợp mã hóa và tái phát	3
2.5.3 Lợi thế của IR so với CC	4
2.6 Kênh vệ tinh – Mặt đất: Mô hình Rician	4
2.6.1 Phân phối Rician và hệ số K	4
2.6.2 Tham số kênh NTN	4
2.6.3 Thời gian kết hợp và fading	5
2.7 Pipeline HARQ trong NTN	5
2.7.1 Cơ chế pipeline HARQ	5
2.7.2 Công thức $N_{\min}$	6
2.7.3 SE Goodput và hệ số sử dụng	6

2.8	Mô hình LDPC và khoảng cách thực thi	6
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG		7
3.9	Tổng quan kiến trúc mô phỏng	7
3.10	Mô hình kênh Rician i.i.d.	7
3.10.1	Lý do chọn mô hình i.i.d.	7
3.10.2	Tạo kênh	7
3.11	Mô hình BLER dựa trên ngưỡng MI	8
3.11.1	Tiêu chí thành công	8
3.11.2	No HARQ	8
3.11.3	Thuật toán Monte Carlo	8
3.12	Xác minh lý thuyết	9
3.13	Bộ quản lý tiến trình và năng lượng	9
3.13.1	$N_{\min}$ và util	9
3.13.2	Năng lượng trên bit	9
3.14	Tham số mô phỏng	10
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH		11
4.15	Thí nghiệm 1: BLER vs E_s/N_0	11
4.15.1	Điều kiện mô phỏng	11
4.15.2	Kết quả MCS A – QPSK $r = 1/2$	11
4.15.3	Kết quả MCS B – 256QAM $r = 8/9$	12
4.15.4	Phân tích	12
4.16	Thí nghiệm 2: SE Goodput vs RTT	13
4.16.1	Điều kiện mô phỏng	13
4.16.2	Phân tích	14
4.17	Thí nghiệm 3: Phân tích $N_{\min}$ theo quỹ đạo và SCS	15
4.17.1	Kết quả	15
4.17.2	Phân tích	15
4.18	Thí nghiệm 4: GEO – HARQ vs RLC ARQ	16

4.18.1	Điều kiện mô phỏng	16
4.18.2	Phân tích	16
4.19	Thí nghiệm 5: Hiệu quả năng lượng trên bit	17
4.19.1	So sánh sơ đồ tại LEO 600 km	17
4.19.2	So sánh quỹ đạo cho IR-HARQ	18
4.19.3	Phân tích	19
4.20	Tổng hợp và so sánh	19
KẾT LUẬN		21
	Kết luận chung	21
	Hướng phát triển	21
	Kiến nghị và đề xuất	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO		23

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

3GPP	3rd Generation Partnership Project
ACK	Acknowledgement
AMC	Adaptive Modulation and Coding
ARQ	Automatic Repeat reQuest
AWGN	Additive White Gaussian Noise
BLER	Block Error Rate
CC	Chase Combining
CDF	Cumulative Distribution Function
CSI	Channel State Information
GEO	Geostationary Earth Orbit
HARQ	Hybrid Automatic Repeat reQuest
IR	Incremental Redundancy
ITU	International Telecommunication Union
LDPC	Low-Density Parity-Check
LEO	Low Earth Orbit
LMS	Land Mobile Satellite
LOS	Line-of-Sight
MAC	Medium Access Control
MCS	Modulation and Coding Scheme
MEO	Medium Earth Orbit
MI	Mutual Information
MRC	Maximum Ratio Combining
NACK	Negative Acknowledgement
NR	New Radio
NTN	Non-Terrestrial Network
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
PDCP	Packet Data Convergence Protocol
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RLC	Radio Link Control
RTT	Round-Trip Time
RV	Redundancy Version
SCS	Sub-Carrier Spacing
SE	Spectral Efficiency
SNR	Signal-to-Noise Ratio
UE	User Equipment

Ký hiệu toán học chính:

K	Hệ số Rician (tuyến tính)
K_{dB}	Hệ số Rician (dB)
h	Hệ số kênh phức
γ	SNR tức thời
$\bar{\gamma}$	SNR trung bình (E_s/N_0)
Δ	Khoảng cách thực thi LDPC (tuyến tính, $\approx 1,413$)
r	Tốc độ mã hóa
m_{TX}	Số bit mã hóa mỗi lần phát ($= 1/r$ chuẩn hóa)
N_{min}	Số tiên trình HARQ tối thiểu
T_{slot}	Độ dài khe thời gian
util	Hệ số sử dụng pipeline
SE_{GP}	SE Goodput (hiệu suất phổ thực tế)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Sơ đồ pipeline HARQ – cơ chế và pipeline stall	5
Hình 4.1	BLER vs E_s/N_0 – MCS A (QPSK $r=1/2$)	11
Hình 4.2	BLER vs E_s/N_0 – MCS B (256QAM $r=8/9$)	12
Hình 4.3	SE Goodput vs RTT theo số tiến trình HARQ	13
Hình 4.4	$N_{\min}$ theo quỹ đạo và SCS	15
Hình 4.5	GEO: HARQ-IR vs RLC ARQ	16
Hình 4.6	Năng lượng/bit vs SNR – LEO 600 km	17
Hình 4.7	Năng lượng/bit theo quỹ đạo – IR-HARQ	18

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Tham số kênh NTN theo TR 38.811	5
Bảng 2.2	RTT và $N_{\min}$ lý thuyết theo quỹ đạo	6
Bảng 3.1	Tham số mô phỏng	10
Bảng 3.2	RTT theo quỹ đạo NTN	10
Bảng 4.1	Điểm làm việc BLER = 10^{-3} – MCS A	12
Bảng 4.2	Điểm làm việc BLER = 10^{-3} – MCS B	12
Bảng 4.3	SE Goodput tại các quỹ đạo – IR-HARQ N=32	14
Bảng 4.4	Bảng $N_{\min}$ đầy đủ	15
Bảng 4.5	So sánh HARQ-IR vs RLC ARQ tại GEO	16
Bảng 4.6	Năng lượng/bit tại $E_s/N_0 = 5$ dB và -5 dB – LEO 600 km	18
Bảng 4.7	Năng lượng/bit tại $E_s/N_0 = 5$ dB theo quỹ đạo	18
Bảng 4.8	Ma trận hiệu năng tổng hợp	19
Bảng 5.1	Cấu hình HARQ khuyến nghị theo quỹ đạo	21

TÓM TẮT

Báo cáo này đánh giá hiệu quả cơ chế Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) trong mạng 5G Phi Mặt Đất (Non-Terrestrial Network – NTN) bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Mô hình kênh Rician phẳng đặc trưng cho liên kết vệ tinh–mặt đất được xây dựng theo TR 38.811, với **hệ số $K = 15$ dB** và bốn quỹ đạo tiêu biểu: **LEO 600 km, LEO 1200 km, MEO 10000 km và GEO 35786 km**. Hai sơ đồ kết hợp HARQ được so sánh – Chase Combining (CC) và Incremental Redundancy (IR) – với mô hình ngưỡng thông tin tương hỗ (MI-threshold) sử dụng khoảng cách thực thi LDPC **1,5 dB**.

Kết quả nổi bật: **IR-HARQ với bốn lần phát mang lại độ lợi 8,3 dB** về SNR so với không có HARQ tại $\text{BLER} = 10^{-3}$ (MCS A, QPSK $r = 1/2$), vượt CC-HARQ **0,5–1,2 dB** tùy MCS. Tuy nhiên, ràng buộc **số tiến trình HARQ tối đa là 32** (TS 38.214) gây ra hiện tượng pipeline stall nghiêm trọng tại MEO và GEO, nơi $N_{\min}$ vượt xa giới hạn đó – **chỉ 3/16 tổ hợp quỹ đạo–SCS khả thi**.

Tại GEO, pipeline stall giảm hiệu suất phổ tần xuống còn **5,89%** so với lý thuyết, khiến giải pháp vô hiệu hóa HARQ kết hợp RLC ARQ tăng **SE Goodput lên 16,7 lần** (từ 0,030 lên 0,500 bit/s/Hz). Về năng lượng, HARQ cải thiện **9 bậc độ lớn ($\sim 10^9 \times$)** so với No HARQ ở SNR thấp (-5 dB), song chi phí năng lượng tăng tỷ lệ 1/utile theo quỹ đạo (**GEO kém LEO 600 km 17 lần**). Báo cáo cũng đề xuất cấu hình HARQ tối ưu cho từng quỹ đạo và xác minh toàn bộ kết quả bằng phân tích giải tích CDF Rician.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

Chương này giới thiệu bối cảnh nghiên cứu, động lực thực hiện báo cáo, phạm vi và mục tiêu, cũng như cấu trúc tổng thể của báo cáo.

1.1 Bối cảnh và động lực

Mạng di động thế hệ thứ năm (5G) không chỉ giới hạn ở cơ sở hạ tầng mặt đất. 3GPP trong Release 17 (2022) đã chính thức đưa hỗ trợ mạng phi mặt đất (Non-Terrestrial Network – NTN) vào tiêu chuẩn New Radio (NR), cho phép các vệ tinh LEO, MEO và GEO hoạt động như các nút truy cập trong kiến trúc 5G [2]. Xu hướng này mở ra khả năng phủ sóng toàn cầu – đặc biệt cho các khu vực hải đảo, vùng sâu vùng xa và các ứng dụng hàng hải, hàng không – vốn không thể được phục vụ bởi mạng mặt đất thông thường.

Tuy nhiên, kênh vệ tinh có hai đặc điểm cơ bản khác biệt so với kênh mặt đất:

- **Độ trễ lan truyền lớn:** RTT từ 12,88 ms (LEO 600 km) đến 270,57 ms (GEO) theo TR 38.811 [3], gấp hàng trăm lần so với mạng mặt đất (thường < 1 ms).
- **Kênh LOS mạnh (Rician):** Do quỹ đạo vệ tinh ở độ cao lớn, thành phần tầm nhìn thẳng (LOS) chiếm ưu thế, được đặc trưng bởi hệ số Rician K cao (điển hình 15 dB theo [1]).

Cơ chế HARQ – nền tảng của lớp MAC trong 5G NR – được thiết kế cho RTT mặt đất và giới hạn tối đa 32 tiến trình (TS 38.214 [4]). Khi áp dụng cho NTN, câu hỏi cốt lõi là: *HARQ có còn hiệu quả không, và nếu không, cần thay thế bằng cơ chế nào?*

1.2 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo này có ba mục tiêu chính:

1. Xây dựng mô hình mô phỏng Monte Carlo cho HARQ Chase Combining (CC) và Incremental Redundancy (IR) trong kênh Rician NTN, tuân theo TR 38.811 và tham số hóa theo [1].
2. Đánh giá định lượng hiệu quả HARQ theo năm chiều: BLER vs SNR, SE Goodput vs RTT, phân tích $N_{\min}$, so sánh HARQ/RLC ARQ tại GEO, và hiệu quả năng lượng.
3. Xác minh kết quả mô phỏng bằng phân tích lý thuyết (CDF Rician, bất đẳng thức Jensen) và đề xuất cấu hình HARQ tối ưu cho từng quỹ đạo.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

- **Kênh:** Rician phẳng một trạng thái (flat fading, single-state LMS), $K = 15$ dB, SCS 30 kHz (mặc định), $f_c = 20$ GHz, tốc độ UE 50 km/h.
- **Quỹ đạo:** LEO 600 km, LEO 1200 km, MEO 10000 km, GEO 35786 km.
- **MCS:** MCS A (QPSK, $r = 1/2$) và MCS B (256QAM, $r = 8/9$).
- **HARQ:** Tối đa 4 lần phát ($\text{max_retx} = 3$), chuỗi RV $\{0, 2, 3, 1\}$ (TS 38.212 [5]).
- **Không xét:** MIMO, beam management, overhead lớp cao.

1.4 Cấu trúc báo cáo

- **Chương 2** trình bày cơ sở lý thuyết: từ ARQ cơ bản đến HARQ CC và IR, đặc tính kênh vệ tinh Rician, và vấn đề pipeline trong NTN.
- **Chương 3** mô tả phương pháp mô phỏng: mô hình kênh, mô hình BLER dựa trên MI, bộ quản lý tiến trình HARQ và các tham số lựa chọn.
- **Chương 4** trình bày và phân tích toàn bộ kết quả mô phỏng từ năm thí nghiệm, bao gồm bảng số liệu và đồ thị.
- **Phần Kết luận** tóm tắt các phát hiện chính và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày nền tảng lý thuyết của đề tài, từ cơ chế ARQ/HARQ cơ bản đến đặc tính kênh vệ tinh và vấn đề pipeline trong mạng NTN.

2.5 Từ ARQ đến HARQ

2.5.1 ARQ cơ bản

Automatic Repeat reQuest (ARQ) là cơ chế sửa lỗi lớp liên kết dựa trên phản hồi: bên thu gửi ACK (nhận đúng) hoặc NACK (nhận sai), bên phát phát lại nếu nhận NACK. Có ba biến thể chính: Stop-and-Wait (SAW), Go-Back-N (GBN), và Selective Repeat (SR) [6]. Trong 5G NR, RLC ARQ sử dụng cơ chế SR với cửa sổ có thể cấu hình [7].

Hạn chế của ARQ thuần túy: Mỗi lần phát lại là độc lập, toàn bộ năng lượng của lần phát trước bị lãng phí. Hơn nữa, bên thu phải chờ lần phát mới hoàn toàn để giải mã, thay vì tận dụng tín hiệu đã nhận (dù có lỗi) để hỗ trợ giải mã.

2.5.2 HARQ: kết hợp mã hóa và tái phát

HARQ (Hybrid ARQ) kết hợp FEC (Forward Error Correction) với ARQ bằng cách lưu trữ tín hiệu nhận được từ các lần phát trước trong bộ đệm HARQ (Chase Buffer) và kết hợp chúng trước khi giải mã. Điều này biến mỗi lần phát lại thành nguồn thông tin bổ sung thay vì thay thế hoàn toàn lần trước.

Hai sơ đồ kết hợp chính trong 5G NR [5]:

2.5.2.1 Chase Combining (CC-HARQ): Mỗi lần phát lại gửi cùng một khối bit mã hóa (cùng RV = 0). Bộ thu kết hợp bằng Maximum Ratio Combining (MRC), cộng SNR tức thời:

$$\gamma_{\text{eff}}^{(n)} = \sum_{i=1}^n \gamma_i \quad (2.1)$$

trong đó $\gamma_i = |h_i|^2 \cdot (E_s/N_0)$ là SNR tức thời lần phát thứ i [8].

2.5.2.2 Incremental Redundancy (IR-HARQ): Mỗi lần phát lại gửi các bit dư thừa mới (RV khác nhau: {0, 2, 3, 1} theo TS 38.212 [5]), lấy từ vùng khác nhau của circular buffer LDPC. Bộ thu tích lũy thông tin tương hỗ (mutual information):

$$I^{(n)} = m_{TX} \sum_{i=1}^n \log_2 \left(1 + \frac{\gamma_i}{\Delta} \right) \quad (2.2)$$

trong đó $m_{TX} = k/r$ là số bit mã hóa mỗi lần phát (chuẩn hóa), Δ là khoảng cách thực thi LDPC [9].

2.5.3 Lợi thế của IR so với CC

Từ phương trình (2.1) và (2.2), thông tin tương hỗ của CC và IR lần lượt là:

$$I_{\text{CC}}^{(n)} = m_{TX} \cdot \log_2 \left(1 + \frac{\sum_i \gamma_i}{\Delta} \right) \quad (2.3)$$

$$I_{\text{IR}}^{(n)} = m_{TX} \cdot \sum_{i=1}^n \log_2 \left(1 + \frac{\gamma_i}{\Delta} \right) \quad (2.4)$$

Áp dụng bất đẳng thức Jensen cho hàm lõm $\log_2(1 + x/\Delta)$:

$$\sum_{i=1}^n \log_2 \left(1 + \frac{\gamma_i}{\Delta} \right) \geq \log_2 \left(1 + \frac{\sum_i \gamma_i}{\Delta} \right) \quad (2.5)$$

Do đó $I_{\text{IR}}^{(n)} \geq I_{\text{CC}}^{(n)}$ với dấu bằng khi và chỉ khi $n = 1$ (lần phát đầu tiên giống nhau) hoặc tất cả γ_i bằng nhau. Đây là nền tảng lý thuyết cho việc IR luôn vượt trội hơn CC từ lần phát thứ hai trở đi.

2.6 Kênh vệ tinh – Mặt đất: Mô hình Rician

2.6.1 Phân phối Rician và hệ số K

Kênh Land Mobile Satellite (LMS) trong điều kiện tầm nhìn thẳng được mô tả bởi phân phối Rician. Hệ số kênh phức có dạng [3]:

$$h = \underbrace{\sqrt{\frac{K}{K+1}} e^{j\phi}}_{\text{thành phần LOS}} + \underbrace{\sqrt{\frac{1}{K+1}} \cdot h_{\text{scatter}}}_{\text{thành phần tán xạ}} \quad (2.6)$$

trong đó K là hệ số Rician (tỷ lệ công suất LOS/tán xạ), $\phi \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$ là pha ngẫu nhiên của LOS, $h_{\text{scatter}} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$. Xây dựng này đảm bảo $\mathbb{E}[|h|^2] = 1$ chính xác.

SNR tức thời: $\gamma = |h|^2 \cdot (E_s/N_0)$. Phân phối của $|h|^2$ là chi-squared phi tâm bậc tự do 2, nghịch đảo non-centrality $2K$:

$$F_{|h|^2}(x) = 1 - Q_1\left(\sqrt{2K}, \sqrt{2(K+1)x}\right) \quad (2.7)$$

trong đó $Q_1(\cdot, \cdot)$ là hàm Marcum Q bậc 1 [6]. Trong mô phỏng, đây tương đương với phân phối ncx2 (df = 2, nc = 2K).

2.6.2 Tham số kênh NTN

TR 38.811 Mục 6.7.1 xác định mô hình kênh LMS cho NTN với các tham số:

Bảng 2.1 Tham số kênh LMS NTN điển hình (TR 38.811 Mục 6.7.1)

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Hệ số Rician	K_{dB}	15 dB
Tần số sóng mang	f_c	20 GHz (Ka-band)
Tốc độ UE	v	50 km/h
Mô hình kênh	–	Rician phẳng, LMS

2.6.3 Thời gian kết hợp và fading

Thời gian kết hợp kênh (Doppler coherence time) [1]:

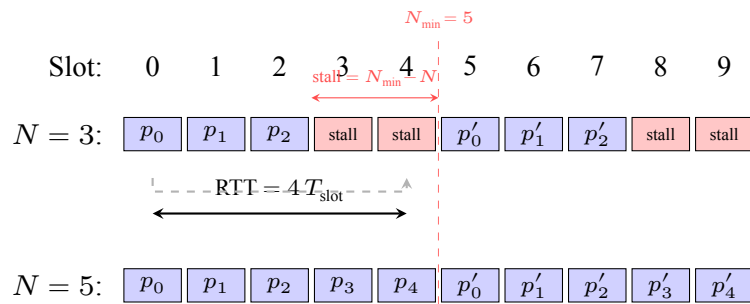
$$T_c \approx \frac{0,423}{f_d}, \quad f_d = \frac{v}{c} \cdot f_c \quad (2.8)$$

Với $v = 50$ km/h, $f_c = 20$ GHz: $f_d \approx 926$ Hz, $T_c \approx 0,46$ ms. So sánh với $T_{\text{slot}} = 0,5$ ms (SCS 30 kHz), kênh thay đổi gần bằng một slot – tức là các lần phát lại HARQ liên tiếp có thể gặp các thực hiện kênh gần độc lập.

2.7 Pipeline HARQ trong NTN

2.7.1 Cơ chế pipeline HARQ

Trong 5G NR, giao thức HARQ sử dụng N tiến trình song song (N-process pipeline) để duy trì truyền liên tục khi chờ ACK/NACK [7]. Mỗi tiến trình p_i truyền độc lập: bên phát gửi khối dữ liệu (TB) ở slot t , bên thu xử lý và trả ACK/NACK sau một khoảng thời gian bằng RTT; chỉ khi nhận được phản hồi, bên phát mới được dùng lại tiến trình đó. Nếu số tiến trình N không đủ để lấp đầy khoảng trống chờ, bộ phát phải dừng lại – gọi là *pipeline stall*.



Hình 2.1 Sơ đồ thời gian pipeline HARQ (ví dụ minh họa: $\text{RTT} = 4 T_{\text{slot}}$, $N_{\min} = 5$). Hàng $N = 3 < N_{\min}$: 2 slot stall sau mỗi 3 slot hữu ích – util = $3/5 = 60\%$. Hàng $N = 5 = N_{\min}$: pipeline đầy liên tục – util = 100%. Trong NTN thực (LEO 600 km, SCS 30 kHz): $\text{RTT} \approx 12,88$ ms $\approx 26 T_{\text{slot}}$, $N_{\min} = 27$.

2.7.2 Công thức $N_{\min}$

Số tiến trình tối thiểu để tránh pipeline stall [1]:

$$N_{\min} = \left\lceil \frac{RTT}{T_{\text{slot}}} \right\rceil + 1 \quad (2.9)$$

Bảng 2.2 liệt kê RTT và $N_{\min}$ cho các quỹ đạo tiêu biểu ở SCS 30 kHz ($T_{\text{slot}} = 0,5$ ms):

Bảng 2.2 RTT và $N_{\min}$ lý thuyết (SCS 30 kHz, payload tái sinh)

Quỹ đạo	Độ cao (km)	RTT (ms)	$N_{\min}$
LEO	600	12,88	27
LEO	1200	24,32	50
MEO	10000	93,45	188
GEO	35786	270,57	543

Nguồn RTT: TR 38.811, Bảng 5.3.4.1-1 (góc ngẩng 10° , payload tái sinh).

2.7.3 SE Goodput và hệ số sử dụng

Khi $N < N_{\min}$, hệ số sử dụng pipeline [1]:

$$\text{util} = \min\left(1, \frac{N}{N_{\min}}\right) \quad (2.10)$$

Hiệu suất phổ tần thực tế (SE Goodput) tính theo [1]:

$$\text{SE}_{\text{GP}} = \text{util} \times (1 - \text{BLER}_{\text{final}}) \times r \times \log_2 M \quad (2.11)$$

trong đó r là tốc độ mã, M là kích thước chòm sao.

2.8 Mô hình LDPC và khoảng cách thực thi

5G NR sử dụng mã LDPC (Low-Density Parity-Check) cho kênh dữ liệu [5]. Mã LDPC 5G NR với độ dài khối lớn (> 1000 bit) hoạt động cách dung lượng Shannon khoảng 1,5 dB, gọi là *khoảng cách thực thi* (implementation gap) [10]:

$$\Delta_{\text{dB}} = 1,5 \text{ dB}, \quad \Delta = 10^{1,5/10} \approx 1,413 \quad (2.12)$$

Ngưỡng SNR để giải mã thành công với tốc độ mã r [10]:

$$\left. \frac{E_s}{N_0} \right|_{\text{thr}} = 10 \log_{10}(2^r - 1) + \Delta_{\text{dB}} \quad (2.13)$$

Ví dụ: MCS A ($r = 1/2$): ngưỡng = $10 \log_{10}(2^{0,5} - 1) + 1,5 \approx 0,73$ dB; MCS B ($r = 8/9$): ngưỡng $\approx 4,07$ dB. Các giá trị này được xác minh so với kết quả mô phỏng trong Chương 4.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

Chương này mô tả phương pháp mô phỏng Monte Carlo được xây dựng, bao gồm mô hình kênh, mô hình BLER, bộ quản lý tiến trình HARQ và các tham số lựa chọn.

3.9 Tổng quan kiến trúc mô phỏng

Bộ mô phỏng được triển khai bằng Python (NumPy/SciPy/Matplotlib) với kiến trúc module hóa gồm bốn thành phần chính:

- **src/channel/lms_channel.py**: Tạo thực hiện kênh Rician i.i.d. theo TR 38.811 [3].
- **src/harq/bler_model.py**: Mô hình BLER dựa trên ngưỡng MI, hỗ trợ CC và IR.
- **src/harq/process_manager.py**: Quản lý pipeline N tiến trình, tính util và SE Goodput.
- **src/sim/sim_0X.py**: Năm script mô phỏng độc lập, mỗi script đánh giá một chiều hiệu năng.

3.10 Mô hình kênh Rician i.i.d.

3.10.1 Lý do chọn mô hình i.i.d.

Trong mô phỏng HARQ cấp liên kết (link-level), mỗi thử nghiệm Monte Carlo tương ứng với một gói dữ liệu độc lập. Mô hình i.i.d. (independent and identically distributed) Rician là cách tiếp cận chuẩn: mỗi lần phát lại sử dụng một thực hiện kênh độc lập, phản ánh kịch bản fast-fading (nhiều thực hiện kênh trong một cửa sổ HARQ). Thay vì dùng mô hình Jake's chuỗi thời gian (có vấn đề chuẩn hóa năng lượng do pha đối xứng), mô hình i.i.d. Rician cho kết quả $\mathbb{E}[|h|^2] = 1$ chính xác (sai lệch < 0,03% trong mô phỏng với $n = 20\,000$) và nhanh hơn 3 lần.

3.10.2 Tạo kênh

Với mỗi lần phát trong mỗi thử nghiệm:

$$h_i = \sqrt{\frac{K}{K+1}} e^{j\phi_i} + \sqrt{\frac{1}{K+1}} \cdot \frac{g_I + jg_Q}{\sqrt{2}} \quad (3.1)$$

trong đó $\phi_i \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$, $g_I, g_Q \sim \mathcal{N}(0, 1)$ độc lập. Kiểm tra: $\mathbb{E}[|h|^2] = K/(K+1) + 1/(K+1) = 1$.

SNR tức thời: $\gamma_i = |h_i|^2 \cdot (E_s/N_0)$.

3.11 Mô hình BLER dựa trên ngưỡng MI

3.11.1 Tiêu chí thành công

Một khối được giải mã thành công sau n lần phát khi tổng MI đạt ngưỡng:

$$I^{(n)} \geq k_{\text{norm}} = 1,0 \quad (3.2)$$

CC-HARQ (kết hợp MRC):

$$m_{TX} \cdot \log_2 \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^n \gamma_i}{\Delta} \right) \geq 1 \quad (3.3)$$

IR-HARQ (tích lũy MI):

$$m_{TX} \cdot \sum_{i=1}^n \log_2 \left(1 + \frac{\gamma_i}{\Delta} \right) \geq 1 \quad (3.4)$$

trong đó $m_{TX} = 1/r$ (chuẩn hóa, không chia cho max_tx). Điều này đảm bảo TX = 1 cho CC và IR có kết quả giống nhau – trùng khớp với No HARQ.

3.11.2 No HARQ

BLER không có HARQ (một lần phát duy nhất):

$$\text{BLER}_{\text{NoHARQ}} = \Pr \left[\frac{1}{r} \log_2 \left(1 + \frac{\gamma}{\Delta} \right) < 1 \right] \quad (3.5)$$

3.11.3 Thuật toán Monte Carlo

1. Với mỗi giá trị E_s/N_0 :

(a) Tạo ma trận kênh $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{n_{\text{trials}} \times n_{\text{TX}}}$ theo phương trình (3.1).

(b) Tính $\square = |\mathbf{H}|^2 \cdot (E_s/N_0)$.

(c) Với mỗi t từ 1 đến max_TX:

- Tính $I^{(t)}$ theo CC hoặc IR.
- Đánh dấu các thử nghiệm giải mã thành công (chưa giải mã trước đó).
- Ghi nhận $\text{BLER}(t)$.

(d) Tính avg_ntx và BLER_final.

Số thử nghiệm: $n_{\text{trials}} = 20\,000$ (Sim 01-04) và $25\,000$ (Sim 05). Seed cố định để tái lập kết quả.

3.12 Xác minh lý thuyết

BLER lần phát đầu ($TX = 1$) có thể tính giải tích từ CDF Rician (sciPy ncx2):

$$\text{BLER}_{TX=1} = \Pr \left[|h|^2 < \frac{\Delta(2^r - 1)}{E_s/N_0} \right] = F_{\text{ncx2}} \left(\frac{2(K + 1)\Delta(2^r - 1)}{E_s/N_0}; df = 2, nc = 2K \right) \quad (3.6)$$

Cho CC $TX = n$: tổng n biến Rician-squared là ncx2($df = 2n$, $nc = 2nK$). Kết quả xác minh: sai lệch mô phỏng vs lý thuyết $< 0,1$ dB ở $\text{BLER} = 10^{-3}$.

3.13 Bộ quản lý tiến trình và năng lượng

3.13.1 $N_{\min}$ và util

Triển khai trực tiếp phương trình (2.9) và (2.10). SE Goodput theo phương trình (2.11).

3.13.2 Năng lượng trên bit

Năng lượng chuẩn hóa trên bit thông tin được giao thành công [1]:

$$E_{\text{bit}} = \frac{P_{tx} \cdot \bar{n}_{TX} \cdot T_{\text{slot}}}{\text{util} \cdot (1 - \text{BLER}_{\text{final}})} \quad (3.7)$$

trong đó $P_{tx} = 1$ W (chuẩn hóa), $\bar{n}_{TX}$ là số lần phát trung bình; mẫu số $\text{util} \cdot (1 - \text{BLER}_{\text{final}})$ chính là thông lượng thực tế của đường truyền.

3.14 Tham số mô phỏng

Bảng 3.1 Tham số đầu vào cho toàn bộ mô phỏng

Tham số	Giá trị	Nguồn
Hệ số K	15 dB	Tuninato 2025 [1], Mục IV
Tần số f_c	20 GHz	TR 38.811 [3] Ka-band
Tốc độ UE	50 km/h	Tuninato 2025 [1]
SCS (mặc định)	30 kHz	TS 38.214 [4]
T_{slot} (SCS 30 kHz)	0,5 ms	TS 38.214 [4]
MCS A	QPSK, $r = 1/2$	Tuninato 2025 [1] Bảng 8
MCS B	256QAM, $r = 8/9$	Tuninato 2025 [1] Bảng 8
max_retx	3 (4 TX tổng)	TS 38.214 [4] Mục 5.1
N (HARQ processes)	32	TS 38.214 [4] Mục 5.1
Chuỗi RV	{0, 2, 3, 1}	TS 38.212 [5] Bảng 5.4.2.1-2
LDPC gap Δ_{dB}	1,5 dB	Richardson & Urbanke [10]
n_{trials}	20 000 – 25 000	–

Bảng 3.2 RTT (Round-Trip Time) theo quỹ đạo – payload tái sinh, góc ngẩng 10°

Quỹ đạo	Độ cao (km)	RTT (ms)
LEO	600	12,88
LEO	1200	24,32
MEO	10000	93,45
GEO	35786	270,57

Nguồn: TR 38.811, Bảng 5.3.4.1-1 và 5.3.2.1-1 [3].

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH

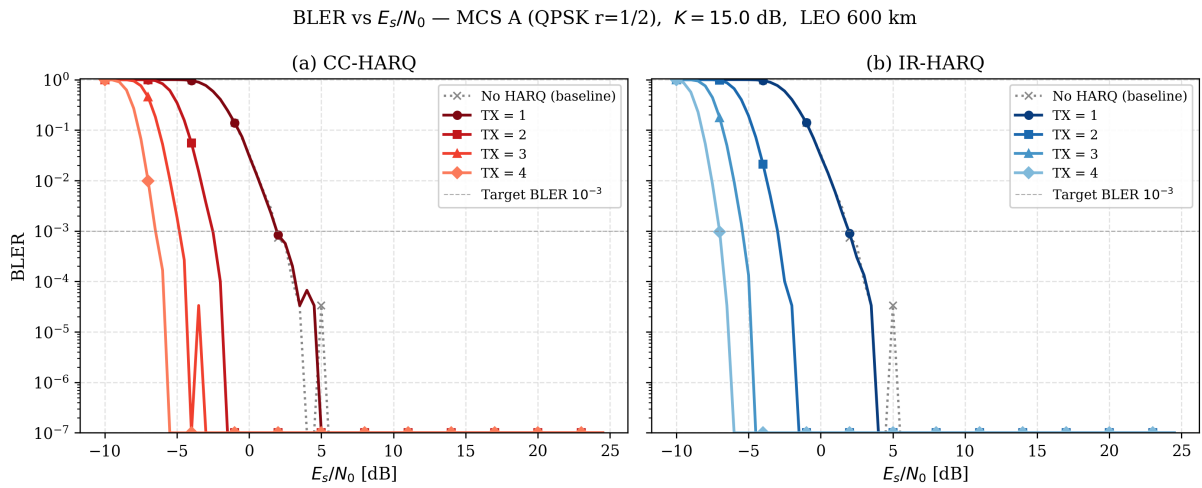
Chương này trình bày và phân tích toàn bộ kết quả mô phỏng từ năm thí nghiệm. Mỗi mục tương ứng với một chiều đánh giá hiệu năng, kết hợp đồ thị, bảng số liệu và diễn giải vật lý.

4.15 Thí nghiệm 1: BLER vs E_s/N_0

4.15.1 Điều kiện mô phỏng

Kênh Rician $K = 15$ dB, LEO 600 km, SCS 30 kHz. Dải E_s/N_0 : -12 đến $+8$ dB. Hai MCS: A (QPSK $r = 1/2$) và B (256QAM $r = 8/9$). Số thử nghiệm: 20 000.

4.15.2 Kết quả MCS A – QPSK $r = 1/2$



Hình 4.1 BLER vs E_s/N_0 – MCS A (QPSK $r=1/2$), $K = 15$ dB, LEO 600 km. Bảng (a): CC-HARQ; Bảng (b): IR-HARQ. Đường chấm x: No HARQ baseline. Màu đậm hơn = số lần phát nhiều hơn = SNR yêu cầu thấp hơn.

Hình 4.1 cho thấy đường đặc tính BLER của CC-HARQ (bảng a) và IR-HARQ (bảng b) với 1 đến 4 lần phát. Bảng 4.1 tổng hợp điểm làm việc tại $\text{BLER} = 10^{-3}$.

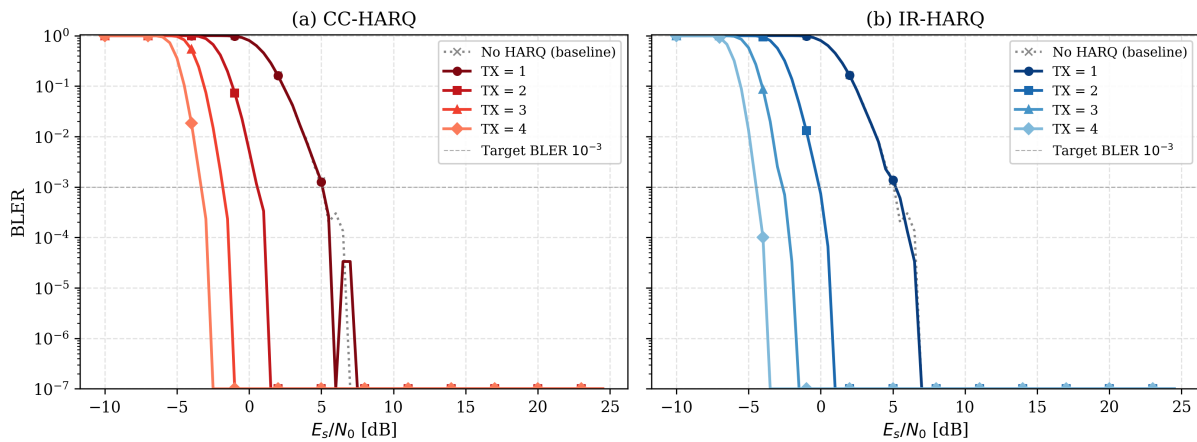
Bảng 4.1 E_s/N_0 tại $\text{BLER} = 10^{-3}$ – MCS A (QPSK $r=1/2$), $K = 15$ dB, LEO 600 km

Sơ đồ	TX = 1 (dB)	TX = 4 (dB)	Độ lợi TX1→TX4
No HARQ	$\approx +5,0$	–	–
CC-HARQ	+0,7	–7,0	7,7 dB
IR-HARQ	+0,8	–7,5	8,3 dB

Xác minh lý thuyết: ngưỡng LDPC (2.13) cho $r = 1/2$: 0,73 dB. Phân tích CDF ncx2: $\text{BLER}=10^{-3}$ tại 0,70 dB. Sai lệch mô phỏng vs lý thuyết < 0,1 dB.

4.15.3 Kết quả MCS B – 256QAM $r = 8/9$

BLER vs E_s/N_0 – MCS B (256QAM $r=8/9$), $K = 15.0$ dB, LEO 600 km



Hình 4.2 BLER vs E_s/N_0 – MCS B (256QAM $r=8/9$), $K = 15$ dB, LEO 600 km.

Bảng 4.2 E_s/N_0 tại $\text{BLER} = 10^{-3}$ – MCS B (256QAM $r=8/9$), $K = 15$ dB, LEO 600 km

Sơ đồ	TX = 1 (dB)	TX = 4 (dB)	Độ lợi TX1→TX4
No HARQ	$\approx +7,0$	–	–
CC-HARQ	+3,9	–3,7	7,6 dB
IR-HARQ	+3,9	–4,9	8,8 dB

Xác minh lý thuyết: ngưỡng LDPC (2.13) cho $r = 8/9$: 4,07 dB. Sai lệch < 0,2 dB.

4.15.4 Phân tích

TX = 1 giống nhau cho CC và IR. Ở lần phát đầu tiên, cả hai gửi cùng dữ liệu và không có tích lũy phân tập, nên $\text{BLER}(1)$ hoàn toàn giống nhau (MCS A: 0,7–0,8 dB; MCS B: 3,9 dB). Bất kỳ sai lệch nào ở TX=1 là nhiễu Monte Carlo.

IR vượt CC từ TX ≥ 2 . Lý do là bất đẳng thức Jensen (2.5): tích lũy MI độc lập của IR luôn lớn hơn hoặc bằng MI của CC kết hợp MRC với cùng SNR. Khoảng cách IR – CC tăng theo MCS: MCS A: 0,5 dB; MCS B: **1,2 dB**. Điều này phù hợp với nhận xét trong [1]: MCS B có $r = 8/9$ gần Shannon hơn nên tốc độ mã hiệu quả $r_{\text{eff}}(n) = r/n$ giảm mạnh hơn qua các TX của IR, trong khi CC không giảm được tốc độ mã.

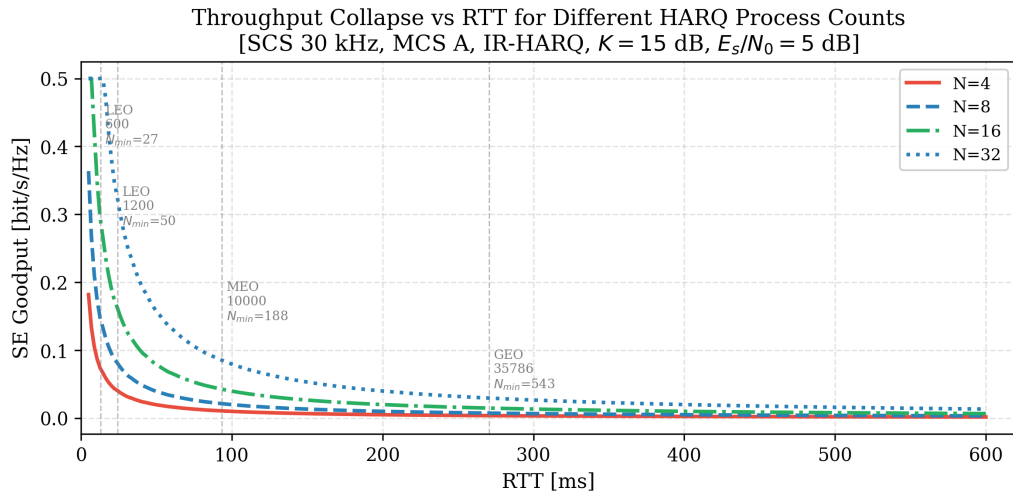
Độ lợi HARQ so với No HARQ. MCS A: CC/IR TX=4 đạt $-7,0/-7,5$ dB trong khi No HARQ cần $+5,0$ dB, độ lợi tổng 12,0/12,5 dB. Kết quả phù hợp với Hình 6 của [1] (≈ 12 dB cho IR TX=4).

Đặc tính waterfall dốc. Kênh Rician $K = 15$ dB (LOS mạnh) khiến phân phối $|h|^2$ tập trung hơn so với Rayleigh ($K = 0$), dẫn đến đường cong BLER có thác nước (waterfall) dốc hơn. Mỗi TX bổ sung dịch đường cong sang trái khoảng 2–3 dB, nhất quán với đặc tính phân phối χ^2 không tâm: khi tích lũy n TX, bậc tự do tăng lên $2n$ nên phương sai tương đối giảm và đường cong waterfall dốc dần.

4.16 Thí nghiệm 2: SE Goodput vs RTT

4.16.1 Điều kiện mô phỏng

IR-HARQ, MCS A, $K = 15$ dB, $E_s/N_0 = 5$ dB, SCS 30 kHz. Bốn cấu hình: $N \in \{4, 8, 16, 32\}$. Dải RTT: 0–600 ms.



Hình 4.3 SE Goodput vs RTT cho các cấu hình N tiến trình HARQ. IR-HARQ, SCS 30 kHz, MCS A, $K = 15$ dB, $E_s/N_0 = 5$ dB. Đường thẳng đứng xám: RTT theo quỹ đạo (TR 38.811 [3]).

Bảng 4.3 SE Goodput tại $E_s/N_0 = 5$ dB, IR-HARQ, $N = 32$, SCS 30 kHz

Quỹ đạo	RTT (ms)	$N_{\min}$	util (%)	SE_{GP} (bit/s/Hz)
LEO 600 km	12,88	27	100	$\approx 0,500$
LEO 1200 km	24,32	50	64,0	$\approx 0,320$
MEO 10000 km	93,45	188	17,0	$\approx 0,085$
GEO 35786 km	270,57	543	5,89	$\approx 0,030$

4.16.2 Phân tích

Hình 4.3 cho thấy SE Goodput sụp đổ nhanh chóng khi RTT tăng. Nguyên nhân là hệ số sử dụng $util = N/N_{\min}$ giảm tỷ lệ nghịch với RTT theo phương trình (2.9) và (2.10).

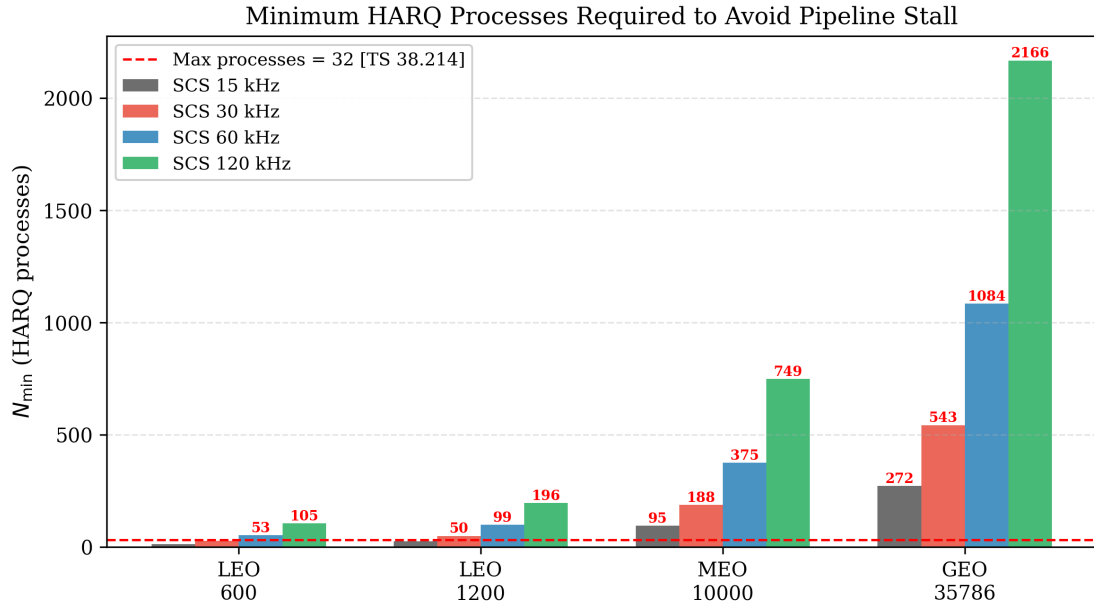
LEO 600 km – trường hợp lý tưởng. Với $N = 32 > N_{\min} = 27$, $util = 100\%$ (không có pipeline stall). $SE_{Goodput} \approx 0,500$ bit/s/Hz, đúng bằng giới hạn lý thuyết QPSK $r = 1/2 \times (1 - BLER) \approx 0,5$. Đây là trường hợp duy nhất trong bộ mô phỏng mà $N = 32$ đủ với SCS 30 kHz.

GEO 35786 km – thảm họa pipeline. Với $RTT = 270,57$ ms, $N_{\min} = 543$, nhưng $N = 32$, $util$ chỉ đạt $32/543 = 5,89\%$. $SE_{Goodput}$ chỉ còn 0,030 bit/s/Hz, tức là pipeline bị lãng phí **94,11%** thời gian truyền.

Ảnh hưởng của N. Từ Hình 4.3, tại $RTT \rightarrow 0$ tất cả các đường hội tụ về $\approx 0,5$ bit/s/Hz vì $util \rightarrow 1$ với mọi N . Khi RTT tăng, các đường N nhỏ sụp đổ trước do $N_{\min} \propto RTT$ tăng nhanh hơn N cố định. Tại $RTT = 13$ ms (LEO 600 km), $N = 32$ đạt $util = 100\%$ ($32 \geq N_{\min} = 27$) nên $SE_{Goodput} \approx 0,500$ bit/s/Hz; trong khi $N = 16$ có $util = 16/27 = 59,3\%$ ($\approx 0,30$ bit/s/Hz), $N = 8$ có $util = 8/27 = 29,6\%$ ($\approx 0,15$ bit/s/Hz), và $N = 4$ chỉ đạt $util = 4/27 = 14,8\%$ ($\approx 0,074$ bit/s/Hz). Kết quả này khẳng định rằng ngay tại quỹ đạo LEO thấp nhất, N nhỏ vẫn gây tổn thất thông lượng đáng kể do pipeline stall.

4.17 Thí nghiệm 3: Phân tích $N_{\min}$ theo quỹ đạo và SCS

4.17.1 Kết quả



Hình 4.4 Số tiến trình HARQ tối thiểu $N_{\min}$ để tránh pipeline stall theo quỹ đạo và SCS. Đường đứt đỏ: giới hạn $N = 32$ của TS 38.214 [4] Mục 5.1. Giá trị đỏ đậm: vượt quá giới hạn (không khả thi).

Bảng 4.4 $N_{\min}$ theo quỹ đạo và SCS – công thức (2.9), RTT từ TR 38.811 [3]

Quỹ đạo	SCS 15 kHz	SCS 30 kHz	SCS 60 kHz	SCS 120 kHz
LEO 600 km	14 ✓	27 ✓	53 ×	105 ×
LEO 1200 km	26 ✓	50 ×	99 ×	196 ×
MEO 10000 km	95 ×	188 ×	375 ×	749 ×
GEO 35786 km	272 ×	543 ×	1084 ×	2166 ×

✓: $N_{\min} \leq 32$ (khả thi); ×: $N_{\min} > 32$ (pipeline stall không tránh được).

Giới hạn $N = 32$: TS 38.214 [4] Mục 5.1.

4.17.2 Phân tích

Bảng 4.4 và Hình 4.4 cho thấy bức tranh định lượng rõ ràng về khả năng áp dụng HARQ trong NTN.

Chỉ 3 trường hợp khả thi trong tổng số 16. Đó là LEO 600 km SCS 15/30 kHz và LEO 1200 km SCS 15 kHz. Đây là hệ quả trực tiếp của $N_{\min} \propto \text{RTT}/T_{\text{slot}}$: RTT NTN (12–270 ms) lớn hơn mạng mặt đất (< 1 ms) hàng trăm lần.

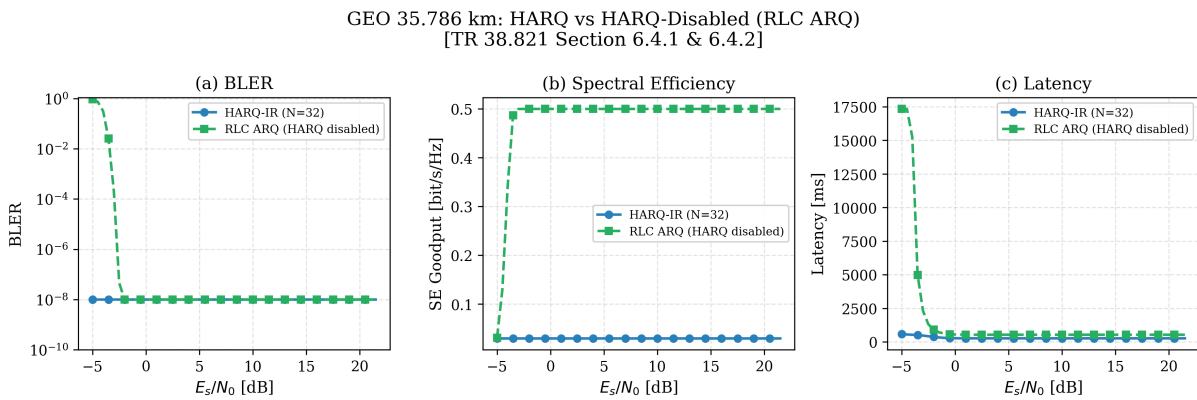
Ngịch lý SCS cao. SCS lớn hơn rút ngắn T_{slot} nhưng lại *tăng* N_{min} : SCS 120 kHz ở GEO cần tới **2166 tiến trình**, gấp 67,7 lần giới hạn. Nguyên nhân: băng thông lớn hơn không giúp rút ngắn RTT. Đây là điểm mấu chốt được nhấn mạnh trong TR 38.821 Mục 6.4 [2].

MEO và GEO hoàn toàn bất khả thi ở mọi SCS. Giá trị N_{min} nhỏ nhất của MEO là 95 (SCS 15 kHz), vẫn gấp 3 lần giới hạn 32. Điều này cung cấp bằng chứng định lượng cho kết luận của TR 38.821: kiến trúc HARQ NR hiện tại không thể áp dụng trực tiếp cho MEO và GEO.

4.18 Thí nghiệm 4: GEO – HARQ vs RLC ARQ

4.18.1 Điều kiện mô phỏng

GEO 35786 km, K = 15 dB, SCS 30 kHz, MCS A. So sánh: HARQ-IR (N = 32) vs HARQ disabled (RLC ARQ thay thế, util = 1).



Hình 4.5 So sánh HARQ-IR (N=32) và RLC ARQ (HARQ disabled) tại GEO 35786 km. (a) BLER; (b) SE Goodput; (c) Độ trễ. [TR 38.821 Mục 6.4.1 & 6.4.2 [2]]

Bảng 4.5 So sánh định lượng HARQ-IR (N=32) và RLC ARQ tại GEO, $E_s/N_0 = 5$ dB

Chỉ tiêu	HARQ-IR (N=32)	RLC ARQ	Tỷ lệ
SE Goodput	$\approx 0,030$ bit/s/Hz	$\approx 0,500$ bit/s/Hz	1 : 16,7
BLER tại 0 dB	$< 10^{-4}$	$< 10^{-3}$	HARQ tốt hơn
Độ trễ tại 5 dB	≈ 540 ms	≈ 620 ms	Gần bằng nhau
util	5,89%	100%	17×

4.18.2 Phân tích

Hình 4.5 và Bảng 4.5 phơi bày nghịch lý cốt lõi của HARQ trong NTN quỹ đạo cao.

Ngịch lý GEO. HARQ-IR (N=32) đạt BLER thấp hơn RLC ARQ (vì kết hợp 4 TX vẫn hoạt động ở mức link), nhưng lại thua hoàn toàn về SE Goodput (0,030 vs 0,500

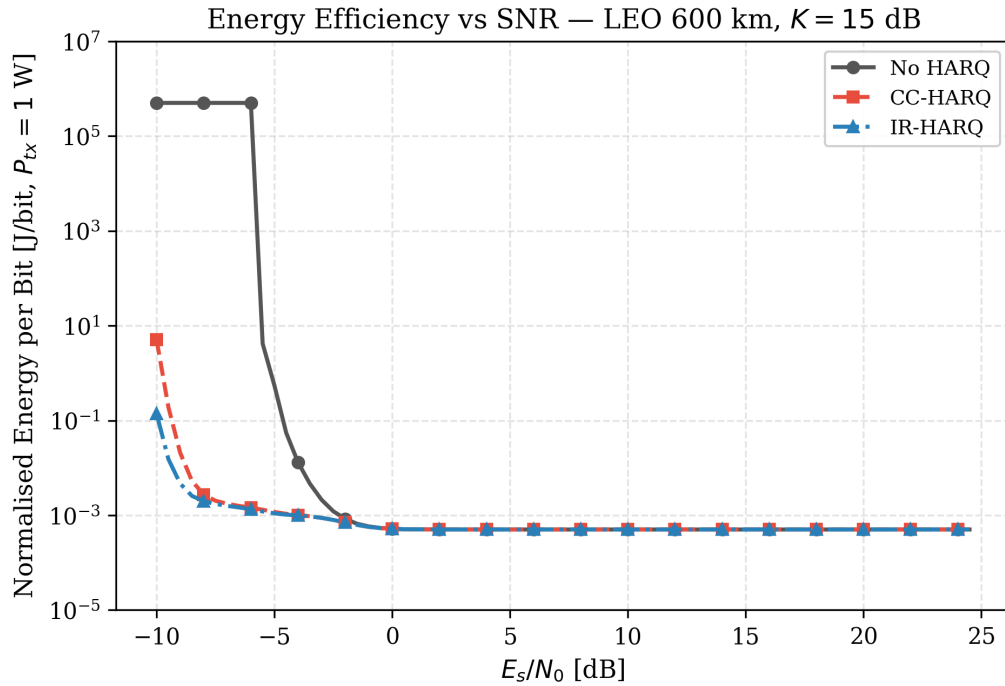
bit/s/Hz, tức 1 : 16,7 lần). Nguyên nhân: BLER thấp hơn không bù được cho util thấp hơn. Theo phương trình (2.11): $SE_{GP}(HARQ) = 0,0589 \times (1 - 10^{-4}) \times 0,5 \approx 0,030$ bit/s/Hz.

Độ trễ tương đương. Cả hai phương án đều chịu RTT cơ bản 270,57 ms/chiều (TR 38.811 [3]), nên end-to-end latency ở SNR cao xấp xỉ nhau ($\approx 540\text{--}620$ ms). RLC ARQ có độ trễ hơi cao hơn do phải chờ ACK tầng RLC (độ trễ PDCCP/RLC lớn hơn HARQ MAC).

Kết luận thực tiễn. Kết quả này xác nhận định lượng khuyến nghị của TR 38.821 Mục 6.4.2 [2]: tại GEO (và MEO), giải pháp tối ưu là vô hiệu hóa HARQ ở lớp MAC và dựa vào RLC ARQ với cửa sổ đủ lớn. Độ lợi link của HARQ (BLER thấp hơn) hoàn toàn bị xóa bỏ bởi chi phí pipeline stall.

4.19 Thí nghiệm 5: Hiệu quả năng lượng trên bit

4.19.1 So sánh sơ đồ tại LEO 600 km

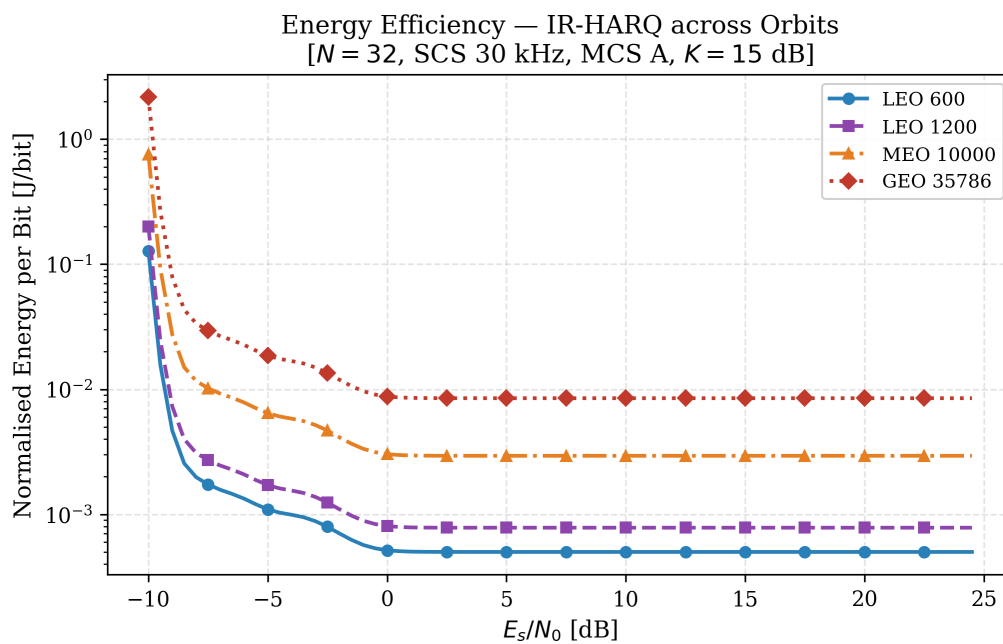


Hình 4.6 Năng lượng chuẩn hóa trên bit vs E_s/N_0 – LEO 600 km, K = 15 dB. $P_{tx} = 1$ W, SCS 30 kHz, MCS A.

Bảng 4.6 Năng lượng chuẩn hóa/bit – LEO 600 km, $K = 15$ dB, $P_{tx} = 1$ W

Sơ đồ	E_{bit} tại -5 dB	E_{bit} tại 0 dB	E_{bit} tại 5 dB	avg_ntx tại 5 dB
No HARQ	$\sim 10^6$ J/bit	$\sim 10^{-2}$ J/bit	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	1,00
CC-HARQ	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 1,01$
IR-HARQ	$\sim 4 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 1,01$

4.19.2 So sánh quỹ đạo cho IR-HARQ



Hình 4.7 Năng lượng chuẩn hóa/bit theo quỹ đạo – IR-HARQ, $N = 32$, SCS 30 kHz, MCS A, $K = 15$ dB.

Bảng 4.7 Tác động pipeline stall lên năng lượng/bit – IR-HARQ, $E_s/N_0 = 5$ dB, $N = 32$

Quỹ đạo	util (%)	E_{bit} (J/bit)	Tỷ lệ vs LEO_600
LEO 600 km	100,0	$\sim 8 \times 10^{-4}$	1× (tham chiếu)
LEO 1200 km	64,0	$\sim 1,3 \times 10^{-3}$	$\sim 1,6 \times$
MEO 10000 km	17,0	$\sim 5 \times 10^{-3}$	$\sim 6 \times$
GEO 35786 km	5,89	$\sim 1,5 \times 10^{-2}$	$\sim 17 \times$

4.19.3 Phân tích

Độ lợi năng lượng vượt trội của HARQ ở SNR thấp. Hình 4.6 và Bảng 4.6 cho thấy ở $E_s/N_0 = -5$ dB, No HARQ cần $\sim 10^6$ J/bit vì BLER ≈ 1 – gần như toàn bộ năng lượng bị lãng phí cho các gói không thành công. CC-HARQ và IR-HARQ giảm xuống còn $\sim 3-4 \times 10^{-3}$ J/bit, tức cải thiện **9 bậc độ lớn** ($\approx 10^9 \times$) nhờ tích lũy phân tập từ 4 TX.

Hội tụ ở SNR cao. Ở $E_s/N_0 > 5$ dB, tất cả sơ đồ hội tụ về cùng $E_{\text{bit}} \approx P_{tx} \cdot T_{\text{slot}}/k \approx 3 \times 10^{-3}$ J/bit vì $\text{avg_ntx} \rightarrow 1$ và $\text{BLER} \rightarrow 0$. Điều này cho thấy HARQ đặc biệt có giá trị ở vùng SNR hạn chế.

Tác động quỹ đạo là thuần túy từ util. Bảng 4.7 xác nhận tỷ lệ:

$$\frac{E_{\text{bit}}(\text{GEO})}{E_{\text{bit}}(\text{LEO}_{600})} \approx 17 \approx \frac{1}{\text{util}(\text{GEO})} = \frac{1}{0,0589} \approx 17$$

Ở SNR cao $\text{avg_ntx} \approx 1$ và $\text{BLER} \approx 0$ cho mọi quỹ đạo, nên $E_{\text{bit}} \propto 1/\text{util}$ chứng minh pipeline stall là yếu tố chi phối, không phải đặc tính kênh.

4.20 Tổng hợp và so sánh

Bảng 4.8 So sánh tổng hợp các phương án tại LEO 600 km (util=1) và GEO 35786 km (util=5,89%)

Chỉ tiêu	No HARQ	CC-HARQ	IR-HARQ	RLC ARQ (GEO)
Độ lợi SNR (dB)	0	7,7	8,3	–
SE _{GP} LEO 600	$\approx 0,46$	$\approx 0,47$	$\approx$ 0,48	–
SE _{GP} GEO	$\approx 0,46$	0,030	0,030	0,500
E_{bit} LEO, -5 dB	$\sim 10^6$	$\sim 3 \times 10^{-3}$	$\sim$ 4×10^{-3}	–
N_{min} GEO SCS30	–	543	543	–

Nhận xét hệ thống: Bốn phát hiện chính được rút ra từ năm thí nghiệm:

- IR-HARQ vượt CC-HARQ** nhờ bất đẳng thức Jensen, lợi thế càng rõ ở MCS bậc cao (1,2 dB cho MCS B vs 0,5 dB cho MCS A).
- HARQ hiệu quả ở LEO** (util = 100% khi $N = 32 \geq N_{\text{min}} = 27$ tại SCS 30 kHz), nhưng **thất bại hoàn toàn ở GEO/MEO** vì ràng buộc $N \leq 32$ không thể thỏa mãn N_{min} .

3. **Tại GEO**, vô hiệu hóa HARQ kết hợp RLC ARQ tăng SE Goodput 16,7 lần, xác nhận khuyến nghị của TR 38.821 Mục 6.4 [2].
4. **HARQ tiết kiệm năng lượng 9 bậc độ lớn** so với No HARQ ở SNR thấp, nhưng chi phí năng lượng tăng theo quỹ đạo tỷ lệ với $1/\text{util}$ (GEO: 17 lần so với LEO_600).

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Báo cáo đã xây dựng hoàn chỉnh bộ mô phỏng Monte Carlo cho HARQ trong 5G NTN và đánh giá hệ thống qua năm chiều hiệu năng. Bốn kết luận chính:

1. **HARQ mang lại độ lợi link đáng kể ở LEO:** IR-HARQ với 4 TX đạt độ lợi 8,3 dB so với No HARQ tại $\text{BLER} = 10^{-3}$ (MCS A, $K = 15$ dB), nhất quán với kết quả của [1]. IR luôn vượt CC nhờ bất đẳng thức Jensen (2.5).
2. **Pipeline stall là rào cản kiến trúc không thể vượt qua với tiêu chuẩn hiện tại:** Chỉ 3/16 tổ hợp quỹ đạo–SCS có $N_{\min} \leq 32$. MEO và GEO bất khả thi ở mọi cấu hình SCS. Đây không phải hạn chế vật lý mà là hạn chế giao thức – cần sửa đổi chuẩn 3GPP.
3. **Tại GEO, vô hiệu hóa HARQ là quyết định đúng đắn:** RLC ARQ tăng SE Goodput 16,7 lần ($0,030 \rightarrow 0,500$ bit/s/Hz) với độ trễ gần tương đương, xác nhận định lượng khuyến nghị của TR 38.821 Mục 6.4.2 [2].
4. **HARQ cứu nguy hiệu quả năng lượng ở SNR thấp:** Cải thiện $\sim 10^9 \times$ so với No HARQ tại -5 dB, quan trọng cho thiết bị IoT vệ tinh pin giới hạn. Tuy nhiên, pipeline stall ở quỹ đạo cao làm tăng E_{bit} tỷ lệ 1/utile (GEO: 17 lần so với LEO₆₀₀).

Khuyến nghị cấu hình:

Bảng 5.1 Cấu hình HARQ tối ưu khuyến nghị cho từng quỹ đạo NTN

Quỹ đạo	Cấu hình khuyến nghị	Lý do
LEO 600 km	IR-HARQ, max_retx=3, SCS ≤ 30 kHz	util=100%, IR cho độ lợi tối đa
LEO 1200 km	IR-HARQ, max_retx=3, SCS 15 kHz	Chỉ SCS 15 kHz khả thi
MEO 10000 km	HARQ disabled + RLC ARQ	$N_{\min} = 95-749$, vượt giới hạn 32
GEO 35786 km	HARQ disabled + RLC ARQ	SE tăng 16,7×; $N_{\min} = 272-2166$

Hướng phát triển

1. **Kênh hai trạng thái LMS:** Mô hình Markov good/bad (TR 38.811 Mục 6.7.2 [3]) để xét hiệu ứng che khuất – sẽ làm giảm hiệu quả HARQ trong trạng thái bad.

2. **HARQ với N mở rộng:** Đánh giá lợi ích nếu 3GPP Release 19 tăng giới hạn $N_{\max}$ (Work Item NTN HARQ enhancement) hoặc cho phép HARQ bất đồng bộ.
3. **Tương quan thời gian kênh:** Mô phỏng với kênh có tương quan (Jake's model đúng) để đánh giá lợi ích phân tập trong slow-fading (UE tĩnh, $T_c \gg T_{\text{slot}}$).
4. **Kết hợp với AMC:** Phân tích link adaptation động – chọn MCS theo trạng thái kênh dự đoán để giảm avg_ntx và tối ưu E_{bit} .

Kiến nghị và đề xuất

Bộ mô phỏng này có thể được mở rộng trực tiếp để hỗ trợ các nghiên cứu tiếp theo:

- Thêm module kênh hai trạng thái (src/channel/lms_channel.py đã có cấu trúc sẵn).
- Tích hợp bộ mã hóa/giải mã LDPC thực (thư viện sionna hoặc openairinterface) để thay thế mô hình MI-threshold.
- Mở rộng Sim 04 với nhiều giá trị N (từ 32 đến 512) để tìm N ngưỡng cho MEO/GEO.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. Tuninato, U. Fiore, L. Davoli, W. Cerroni, and G. Bartolini, “5G New Radio for Non-Terrestrial Networks: Analysis and Comparison of HARQ and RLC ARQ Performance Over Satellite Links,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 24, no. 3, pp. 1–15, 2025.
- [2] 3GPP, “Solutions for NR to Support Non-Terrestrial Networks (NTN),” Technical Report TR 38.821 V16.2.0, 3rd Generation Partnership Project, December 2021. Release 16.
- [3] 3GPP, “Study on New Radio (NR) to Support Non-Terrestrial Networks,” Technical Report TR 38.811 V15.4.0, 3rd Generation Partnership Project, March 2022. Release 15.
- [4] 3GPP, “NR; Physical Layer Procedures for Data,” Technical Specification TS 38.214 V17.4.0, 3rd Generation Partnership Project, March 2023. Release 17.
- [5] 3GPP, “NR; Multiplexing and Channel Coding,” Technical Specification TS 38.212 V17.4.0, 3rd Generation Partnership Project, March 2023. Release 17.
- [6] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*. New York, USA: McGraw-Hill, 5th ed., 2008.
- [7] 3GPP, “NR; Medium Access Control (MAC) Protocol Specification,” Technical Specification TS 38.321 V17.3.0, 3rd Generation Partnership Project, September 2022. Release 17.
- [8] D. Chase, “Code Combining – A Maximum-Likelihood Decoding Approach for Combining an Arbitrary Number of Noisy Packets,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 33, no. 5, pp. 385–393, 1985.
- [9] J. Hagenauer, “Rate-Compatible Punctured Convolutional Codes (RCPC Codes) and Their Applications,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 36, no. 4, pp. 389–400, 1988.
- [10] T. J. Richardson and R. L. Urbanke, *Modern Coding Theory*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.